

任楚梵

cf_ren@126.com 北京

教育经历

北京大学	地质学 (石油地质学)	硕士 2021.09 – 2025.06
• 研究方向: 无人机遥感		
• 主修课程: 地质建模与分析; 地表科学; 现代应用地球物理		
中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区	资源勘查工程	本科 2017.09 – 2021.06
• 主修课程: 地震资料采集、处理与解释; 测井资料采集、处理与解释; 获2019年全国大学生数学竞赛三等奖 CET-6 IELTS 6.0		

科研经历

基于深度学习的沉积地层露头点云分割 负责人 2025.05 – 2026.06

方法: 在 PointNet++ 的 MSG 模块前增加 MLP 层; 考虑地质露头的差异风化特性, 设计新的点云特征维度“壁面指数”, 以增强薄层/竖直表面的判别能力; 设计全局类别频率 + 房间内稀有类比例的加权采样策略, 对稀有类样本过采样; 设计加权复合损失, 兼顾稀有类召回和整体 IoU 优化;

结果: 最终模型沉积露头类 mIoU **89.3%**, 较基线提升 **7.2%**; 整体 mIoU **87.8%**, 较基线提升 **3.1%**。

沉积地层露头三维点云数据集构建 负责人 2025.05 – 2026.06

方法: 基于无人机倾斜摄影完成沉积地层露头三维点云采集与重建; 结合地质语义分割任务, 设计点云标注体系, 初步划分层面、植被、噪声等类别; 整理数据清洗、裁剪与训练/测试集划分流程, 形成可用于后续模型训练的标准化数据集。

结果: 完成沉积地层露头点云数据集的初步构建, 并已支撑 PointNet++ 分割实验; 为后续层面提取、产状测量等结构解释任务提供基础数据。

基于语义分割的沉积地层露头层面提取与产状测量 负责人 2025.05 – 2026.06

方法: 利用 PointNet++ 对沉积地层露头进行语义分割, 提取层面相关点云; 结合 RANSAC、区域生长等几何拟合方法, 对局部层面进行平面拟合; 进一步计算走向、倾向与倾角, 实现从“点云分割”到“地质结构解释”的转换。

结果: 完成层面提取与产状自动测量的整体技术路线设计, 对比手工测量方法, 产状提取效率提升**90%以上**; 该方向可将点云分割结果直接转化为地质可解释成果, 提升野外测量自动化能力。

准噶尔盆地新生代沉积体系及沉积环境研究 核心成员 2024.01 - 2025.12

在准噶尔盆地南缘12条地质剖面进行无人机倾斜摄影作业, 获得总计152km²的点云、三维场景模型, 并结合地震、测井资料和倾斜摄影数据, 进行准噶尔盆地新生代沉积体系的图件编制、区域构造演化研究;

准噶尔盆地南缘及木垒地区侏罗系-新近系沉积体系研究 核心成员 2022.01 - 2023.12

在乌鲁木齐周边进行无人机倾斜摄影作业, 并结合岩石成分分析、锆石定年等实验资料和倾斜摄影数据, 进行区域沉积学研究

科研成果

•

Ren, C., Wu, C., Zhang, Y., Lin, C., Niu, X., & Chu, Y. (2026). A Method for Extracting Sedimentary Outcrops from UAV Oblique Photogrammetry Point Clouds. *Sensors*. <https://doi.org/10.3390/s26123946>

- 在柴达木盆地干柴沟剖面、采石岭剖面 (海拔3600m) 进行无人机倾斜摄影作业, 获得总计37km²的点云、三维场景模型; 通过模型对不同剖面、不同地区的地层进行划分、对比以及层序地层学分析。

Lin, C., Wu, C., Shields, G. A., Guan, X., Liu, X., Zhang, W., Ren, C., & Li, L. (2025). Provenance analysis reveals transition from a partitioned to a unified lake in the Mesozoic Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau. *Journal of the Geological Society*. <https://doi.org/10.1144/jgs2025-038>

- 在柴达木盆地干柴沟剖面、采石岭剖面 (海拔3600m) 进行无人机倾斜摄影作业, 获得总计37km²的点云、三维场景模型; 通过模型对不同剖面、不同地区的地层进行划分、对比以及层序地层学分析。

Lin, C., Wu, C., Guan, X., Liu, X., Ren, C., & Zhang, W. (2025). Sedimentology and sequence stratigraphy of strike-slip fault-controlled continental lakes: Insights from the SW Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau. *Sedimentary Geology*. <https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2025.1083> (

- 基于柴达木盆地干柴沟剖面的点云、三维场景模型资料测量下干柴沟组-下油砂山组地层露头产状、层厚信息, 清晰刻画干柴沟剖面构造形态, 并结合地震资料识别出三个二阶层序; 对露头中的藻灰岩层位进行高程30-50m的仿地飞行航拍, 获得高分辨率点云、三维场景模型, 并进行露头特征分析。

关旭同, 王国荣, 孙潇, 张亚楠, 初亚男, 任楚梵, 吴朝东. (2025). 准噶尔盆地南缘晚侏罗世风成—冲积沉积特征及古环境恢复. *古地理学报*.

- 针对准噶尔盆地南部王家沟剖面的侏罗世风成沉积露头进行无人机倾斜摄影作业, 获得总面积1.2km²的三维场景模型, 并基于模型刻画槽状交错层理形态和空间上的交叠关系, 分析侏罗世风成沉积期次及其和古环境的关系。

于景维, 孙波, 余海涛, 高子杰, 任楚梵. (2021). 车拐斜坡区三叠系百口泉组油气成藏条件研究. *西南石油大学学报(自然科学版)*.

- 分析地震、钻井和测井资料, 对百口泉组油藏的烃源岩、储层、盖层、运移条件以及圈闭类型进行分析。

基本技能

- 编程: **Python** (熟练) ; 深度学习: **PyTorch** (熟悉, 点云语义分割)
- 点云/三维: 熟悉**Open3D**、**PCL**、**PDAL**、**COLMAP**等工具; 熟悉**Transformer / PointCNN / PCT / 3DGS** 等算法
- 无人机航测: 熟练掌握 SfM 与点云建模, 可独立负责航线规划、飞行安全与数据采集流程, 有丰富野外作业经验
- 地学/工具: 熟悉**QGIS**、**Petrel**等地学软件;